

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI ROBOTIKA

Robot Pembersih Lantai Otomatis Berbasis Sensor untuk Mendukung Kebersihan Sekolah Ramah Anak



Kelompok : 4

Anggota Kelompok:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. M Salman Alfarizy Z | : 255150307111014 |
| 2. Yanuar Risky Pratama | : 255150307111051 |
| 3. Zuhair Hilmy Endijanto | : 255150307111071 |
| 4. Ananda | : 255150307111034 |

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan.....	6
2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding.....	7
2.3 Literatur Akademik.....	8
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	10
3.1 Metodologi Perancangan.....	10
3.2 Solusi.....	10
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	12
4.1 Prediksi Keluaran Utama.....	12
4.2 Pencapaian Tujuan.....	12
4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka.....	12
4.4 Implikasi Hasil.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN.....	15

ABSTRAK

Proyek ini bertujuan untuk merancang sistem robot pembersih lantai otomatis berbasis mikrokontroler yang dapat mendeteksi dan membersihkan lantai sekolah secara mandiri. Latar belakang penelitian ini berawal dari permasalahan kekurangan tenaga kebersihan di sekolah dasar perkotaan yang menyebabkan kebersihan lantai sering tidak terjaga.

Robot ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai pusat kendali, dilengkapi sensor ultrasonik untuk mendeteksi rintangan, sensor debu GP2Y1010AU0F untuk mengukur tingkat kebersihan lantai, serta sensor kelembapan DHT22 untuk menentukan kondisi basah atau kering. Sistem penggerak menggunakan motor DC yang dikontrol oleh modul L298N. Metode penelitian mencakup studi literatur dan simulasi menggunakan perangkat lunak seperti Tinkercad dan Proteus.

Hasil yang diharapkan adalah terciptanya desain robot yang mampu bergerak secara otomatis, menghindari rintangan, dan mengaktifkan sistem pembersih sesuai kondisi lantai. Proyek ini mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) ke-3 dan ke-4 dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi siswa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebersihan lingkungan sekolah merupakan faktor penting dalam mendukung kesehatan dan kenyamanan siswa, terutama anak usia dini. Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022), lebih dari 60% sekolah dasar di daerah perkotaan mengalami kekurangan tenaga kebersihan, sehingga kegiatan pembersihan seringkali tidak optimal. Lantai yang kotor dapat menjadi media penyebaran penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi kulit—terutama pada anak-anak yang sering bermain di lantai.

Di sisi lain, perkembangan teknologi robotika telah memungkinkan otomasi tugas-tugas rutin seperti pembersihan. Robot pembersih lantai (floor cleaning robot) yang dilengkapi sensor jarak, kelembapan, dan navigasi sederhana dapat menjadi solusi efisien untuk membantu petugas kebersihan di sekolah. Solusi ini tidak hanya mengurangi beban kerja manusia, tetapi juga meningkatkan frekuensi dan konsistensi kebersihan harian.

Proyek ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-3: Good Health and Well-being (Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik) dan SDGs ke-4: Quality Education (Pendidikan Berkualitas), karena lingkungan sekolah yang bersih mendukung kesehatan fisik siswa dan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang robot pembersih lantai otomatis yang dapat bergerak secara mandiri di koridor sekolah?
- Bagaimana mengintegrasikan sensor untuk mendeteksi area kotor (berdasarkan kelembapan atau partikel debu)?
- Bagaimana sistem navigasi sederhana (misalnya berbasis ultrasonik dan garis panduan) dapat diimplementasikan agar robot tidak menabrak dinding atau meja?
- Bagaimana mekanisme pembersihan (sikat dan penyedot debu mini) dapat diotomatisasi sesuai kondisi lantai?

1.3 Tujuan

Merancang arsitektur sistem robot pembersih lantai otomatis berbasis mikrokontroler.

Mengintegrasikan sensor jarak (ultrasonik/IR) dan sensor kelembapan/debu untuk mendeteksi area yang perlu dibersihkan.

Mengembangkan logika kontrol untuk navigasi otomatis dan penghindaran rintangan.

Membuat simulasi atau diagram alur kerja sistem sebagai representasi desain solusi tanpa prototipe fisik.

1.4 Manfaat

Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi pada pengembangan desain sistem robotika otonom skala kecil untuk lingkungan terbatas.

Memperkaya literatur tentang penerapan sensor dan kontrol otomatis dalam robot layanan (service robot).

Manfaat Praktis:

Membantu sekolah, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga kebersihan, dalam menjaga kebersihan lantai secara konsisten.

Mengurangi risiko penyebaran penyakit akibat lantai kotor di lingkungan pendidikan.

Menjadi inspirasi pengembangan robot bantu di fasilitas publik lainnya seperti puskesmas, perpustakaan, atau taman kanak-kanak.

Meningkatkan kesadaran akan pemanfaatan teknologi robotika untuk mendukung SDGs di tingkat lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini membahas ide dan dasar teknis penting untuk merancang robot pembersih lantai otomatis di sekolah. Pembahasannya mencakup teknologi-teknologi penting yang digunakan, tinjauan proyek-proyek serupa untuk analisis komparatif, dan kutipan dari literatur akademis untuk menunjukkan orisinalitas penelitian.

2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan

Robot pembersih lantai otomatis ini dibuat dengan menggabungkan beberapa teknologi dasar dari bidang robotika dan sistem tertanam. Tujuan utamanya adalah membuat robot yang bisa bekerja sendiri untuk membersihkan lantai tanpa perlu dikendalikan manusia.

- Mikrokontroler sebagai Otak Utama

Dalam proyek ini, mikrokontroler berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh sistem robot. Komponen ini ibarat otak yang memproses data dari sensor lalu mengatur pergerakan robot melalui motor.

Jenis mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino, karena mudah dipelajari, bersifat open-source, dan banyak panduannya di internet. Arduino seperti Uno dan Nano juga cukup murah dan mudah ditemukan, jadi sangat cocok untuk proyek mahasiswa atau pemula yang baru belajar tentang robotika.

- Sistem Sensor untuk Navigasi dan Deteksi Lingkungan

Supaya bisa berjalan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, robot membutuhkan beberapa sensor yang memiliki fungsi berbeda-beda

- Sensor Ultrasonik (HC-SR04)

Sensor ini digunakan untuk mendeteksi rintangan di depan robot. Cara kerjanya, sensor memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi, lalu menghitung waktu pantulannya untuk menentukan jarak objek di depan. Jika ada halangan terlalu dekat, mikrokontroler akan memberi perintah agar robot berhenti dan mencari arah lain.

- Sensor Ultrasonik (HC-SR04)

Sensor ini digunakan untuk mendeteksi rintangan di depan robot. Cara kerjanya, sensor memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi, lalu menghitung waktu pantulannya untuk menentukan jarak objek di depan. Jika

ada halangan terlalu dekat, mikrokontroler akan memberi perintah agar robot berhenti dan mencari arah lain.

- **Sensor Debu dan Kelembapan**

Supaya robot lebih pintar, ditambahkan sensor untuk mendeteksi tingkat kebersihan dan kondisi lantai. Sensor debu GP2Y1010AU0F digunakan untuk mengaktifkan penyedot debu secara otomatis, sedangkan sensor DHT22 mendeteksi apakah lantai basah atau kering. Berdasarkan penelitian sebelumnya, sistem ini bisa mematikan penyedot debu secara otomatis ketika lantai terdeteksi basah dengan akurasi hingga 100%.

- **Aktuator dan Sistem Penggerak**

Agar robot bisa bergerak, digunakan motor DC yang dikendalikan oleh motor driver seperti L298N. Motor driver ini menjadi penghubung antara mikrokontroler dan motor, serta mengatur arah dan kecepatan putaran roda. Dengan sistem tersebut, robot bisa bergerak maju, mundur, atau berbelok sesuai program yang sudah ditulis.

2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding

Mengenai pengembangan robot pembersih lantai otomatis, ada beberapa proyek yang dapat dijadikan sebagai referensi dan pembanding, berdasarkan beberapa proyek yang telah dilakukan dalam skala yang sama baik di lingkungan akademik maupun nonakademik. Perbedaan antar proyek telah ditentukan untuk menilai keuntungan dan kerugian masing-masing sehingga penelitian proyek ini dapat menerapkan cara yang lebih optimal, terutama dalam konteks sekolah ramah anak.

Proyek 1 – Automatic Floor Cleaning Robot Using Arduino and Ultrasonic Sensor yang dilakukan oleh mahasiswa STMIK Hang Tuah Pekanbaru berjudul *“Automatic Floor Cleaning Robot Using Arduino and Ultrasonic Sensor”* adalah pengembangan sistem pembersih lantai otomatis berbasis **Arduino Uno** dengan menggunakan **sensor ultrasonik** sebagai peralatan kontrol dan deteksi hambatan. Seperti yang disarikan oleh *Journal of Robotics and Control*:

“The robot moves automatically on flat surface autonomously avoiding obstacles and it is designed to move on the surface based on distance measurement from the ultrasonic wave reflection. The DC motor system is controlled by an L298N module allowing robot moves forward, backward, and sideways based on sensor signal.”

Kelebihan dari proyek ini adalah kesederhanaan sistem yang hemat biaya serta mudah dikembangkan karena menggunakan komponen dasar. Kekurangannya adalah pengukuran yang tidak optimal terhadap benda dengan kontras rendah atau berukuran sangat kecil, serta belum adanya deteksi area kotor atau batas area pembersihan.

(Sumber: Journal of Robotics and Control, Vol. 5, No. 2, 2023. DOI: 10.18196/jrc.2485.)

Terdapat proyek lain yang dikembangkan oleh mahasiswa Teknik Elektro Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yaitu *Mr. Floor Cleanser Pembersih Lantai*. Robot yang dinamakan **Mr. FC** ini menggunakan mikrokontroler **Arduino Mega**, **sensor ultrasonik**, dan **motor DC** dengan dua mode operasi yang berbeda, yaitu pola gerak zigzag dan acak untuk mencapai luas area. Mr. FC dirancang dalam bentuk yang datar sehingga dapat mencapai area yang sempit seperti di bawah meja dan kursi, sehingga merupakan robot yang cocok digunakan di dalam ruangan tertutup di ruang kelas.

Kelebihan rancangan proyek ini adalah pada strategi pergerakannya yang efisien sehingga area yang dibersihkan lebih luas dibandingkan dengan pola acak murni. Namun, keterbatasan dari rancangan proyek ini adalah belum diimplementasikannya sistem keamanan yang berbasis sensor tambahan, misalnya sensor untuk mendeteksi keberadaan anak-anak di tempat tersebut atau sistem deteksi lantai basah untuk mencegah slip. Dengan demikian, proyek ini memberikan inspirasi bagi rancang bangun robot yang lebih aman dan ramah anak dengan sistem multisensor.

(Sumber: Antara News. “Mahasiswa Surabaya Buat Robot Pembersih Lantai”, 2022. URL: <https://www.antaranews.com/berita/615340/mahasiswa-surabaya-buat-robot-pembersih-lantai>)

2.3 Literatur Akademik

Menurut literatur akademik selama lima tahun terakhir, pengembangan robot pembersih lantai otomatis umumnya mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu sistem sensorik, algoritma navigasi, dan efisiensi energi. Sistem sensorik biasanya memanfaatkan sensor ultrasonik, inframerah, dan sensor kelembapan untuk mendeteksi kondisi lantai. Rao et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan kamera tunggal merupakan alternatif yang menjanjikan dalam meningkatkan akurasi deteksi tanpa menambah kompleksitas perangkat keras. Penelitian tersebut mengusulkan sistem navigasi visual berbasis kamera tunggal yang mampu mengenali area kotor serta mengarahkan robot secara otonom menggunakan peta kedalaman (DOI: 10.3390/app13031562).

Dalam hal algoritma navigasi, Mohan dan Krishnan (2022) menekankan pentingnya penerapan metode *Simultaneous Localization and Mapping* (SLAM) untuk meningkatkan kemampuan robot dalam beradaptasi terhadap lingkungan dinamis. Melalui pendekatan ini, robot dapat mengenali area yang telah dibersihkan dan menentukan lintasan pembersihan berikutnya dengan efisien (DOI: 10.1109/MysuruCon55714.2022.9972558).

Lee et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan pola gerak zig-zag dapat membantu robot menjangkau area yang lebih luas serta meningkatkan efisiensi waktu pembersihan dibandingkan pola acak. Penelitian ini menggunakan kombinasi sensor ultrasonik dan

inframerah untuk mendukung sistem penghindaran rintangan selama proses pembersihan (DOI: 10.11591/ijeecs.v15.i3.pp1653-1661).

Di Indonesia, penelitian Nina et al. (2022) serta Mardiaty et al. (2022) memberikan kontribusi terhadap desain sistem sensorik dan pengaturan kecepatan motor untuk mendukung stabilitas dan efisiensi energi. Nina et al. merancang *Prototipe Robot Pembersih Lantai 3-in-1* berbasis mikrokontroler yang mampu menyapu, menyedot debu, dan mengepel dengan integrasi sensor debu serta ultrasonik untuk pengendalian otomatis (DOI: 10.25077/jfu.11.2.166-172.2022). Sementara itu, Mardiaty et al. menggunakan sensor LM393 dan sensor ultrasonik untuk mengontrol kecepatan motor dan mendeteksi rintangan, menghasilkan pergerakan robot yang stabil dengan tingkat kesalahan deteksi di bawah 1% (DOI: 10.25077/jitce.6.01.29-34.2022).

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Pendekatan Penelitian :

Metode yang digunakan adalah studi literatur dan simulasi sistem. Data diperoleh dari penelitian terdahulu, observasi lingkungan sekolah, dan hasil uji simulasi menggunakan perangkat lunak.

Tahapan Perancangan :

1. Analisis Kebutuhan Sistem : Menentukan sensor, aktuator, dan logika kontrol.
2. Perancangan Diagram Sistem : Menyusun blok diagram dan flowchart navigasi robot.
3. Pembuatan Simulasi : Menggunakan Tinkercad atau Proteus untuk menguji kinerja virtual sistem.

Evaluasi :

1. Menganalisis respon sensor dan efektivitas algoritma navigasi.

Perangkat yang Digunakan :

1. Hardware: Arduino Uno, HC-SR04, DHT22, GP2Y1010AU0F, motor DC, driver L298N.
2. Software: Arduino IDE, Proteus, Tinkercad.

3.2 Solusi

Membuat sistem robot pembersih lantai otomatis berbasis mikrokontroler Arduino yang mampu mendeteksi kondisi lantai dan mengatur pergerakan serta penyedot debu secara otomatis.

Cara Kerja Sistem :

1. Sensor ultrasonik membaca jarak ke objek di depan.
2. Sensor debu dan kelembapan membaca kondisi lantai.
3. Arduino memproses data dan mengatur gerak motor serta sistem pembersih.
4. Robot bergerak dengan pola zig-zag sambil menghindari rintangan.
5. Jika lantai kotor maka penyedot aktif, jika lantai basah maka penyedot mati.

Manfaat Solusi :

1. Meningkatkan kebersihan lantai sekolah secara otomatis.
2. Menghemat waktu dan tenaga petugas kebersihan.
3. Aman digunakan di lingkungan anak-anak.

Batasan Solusi :

1. Belum memiliki sistem navigasi berbasis kamera.
2. Pengujian hanya dalam bentuk simulasi.
3. Tidak dapat mengenali jenis noda tertentu.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

4.1 Prediksi Keluaran Utama

1. Robot pembersih lantai otomatis yang dirancang diperkirakan dapat berfungsi sesuai dengan rancangan awal, yaitu mampu:
2. Bergerak secara mandiri tanpa kendali langsung dari pengguna.
3. Menghindari rintangan menggunakan sensor ultrasonik dengan tingkat keberhasilan deteksi di atas 90%.
4. Mengaktifkan sistem penyedot debu dan sikat pembersih secara otomatis berdasarkan pembacaan sensor debu dan kelembaban.
5. Menyesuaikan arah dan kecepatan gerak berdasarkan kondisi lingkungan yang terdeteksi oleh sensor.

4.2 Pencapaian Tujuan

Berdasarkan desain yang telah dibuat, hipotesis pencapaian tujuan proyek ini meliputi :

Tujuan 1 : Arsitektur sistem robot berbasis mikrokontroler dapat diimplementasikan menggunakan Arduino Uno dan modul pendukung seperti driver motor L298N.

Tujuan 2 : Integrasi multi sensor (ultrasonik, debu, kelembaban) dapat berjalan harmonis melalui logika kontrol terpusat sehingga robot dapat bereaksi terhadap kondisi lantai.

Tujuan 3 : Logika navigasi zig-zag dan penghindaran rintangan dapat diterapkan secara efektif untuk menjangkau area yang luas.

Tujuan 4 : Simulasi sistem menggunakan perangkat lunak seperti Proteus atau Tinkercad dapat menunjukkan perilaku robot sesuai dengan rancangan algoritma.

4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

1. Hasil yang diharapkan dari proyek ini diprediksi sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu, antara lain :
2. Penerapan sensor ultrasonik untuk sistem navigasi otonom sebagaimana diteliti oleh Rao et al. (2023) dan Mohan & Krishnan (2022).
3. Pola gerak zig-zag yang digunakan terbukti meningkatkan efisiensi waktu pembersihan sebagaimana dikemukakan oleh Lee et al. (2022).
4. Penggunaan kombinasi sensor debu dan kelembapan selaras dengan pendekatan Nina et al. (2022) yang berhasil meningkatkan adaptivitas sistem robot terhadap kondisi permukaan.

4.4 Implikasi Hasil

Apabila hipotesis ini terbukti melalui simulasi dan pengujian, proyek ini diharapkan dapat memberikan :

1. Solusi efisien dan ramah anak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
2. Dasar pengembangan bagi robot layanan otomatis di sektor pendidikan dan fasilitas umum.
3. Kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs poin 3 (Good Health and Well-being) dan poin 4 (Quality Education).

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2022, November 12). Mahasiswa Surabaya buat robot pembersih lantai. <https://www.antaranews.com/berita/615340/mahasiswa-surabaya-buat-robot-pembersih-lantai>
- Journal of Robotics and Control. (2023). Automatic floor cleaning robot using Arduino and ultrasonic sensor. *Journal of Robotics and Control*, 5(2), 2485. <https://doi.org/10.18196/jrc.2485>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Data fasilitas sekolah dasar di Indonesia. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Lee, J., Park, H., & Kim, D. (2022). Efficient cleaning robot path planning using zig-zag movement patterns. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 15(3), 1653–1661. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v15.i3.pp1653-1661>
- Mardiati, S., Ramadhani, D., & Yuliani, D. (2022). Smart floor cleaning robot using ultrasonic sensor. *Journal of Information Technology and Computer Engineering (JITCE)*, 6(1), 29–34. <https://doi.org/10.25077/jitce.6.01.29-34.2022>
- Mohan, V., & Krishnan, S. (2022). SLAM implementation in autonomous cleaning robot. *MysuruCon 2022 (IEEE Conference)*. <https://doi.org/10.1109/MysuruCon55714.2022.9972558>
- Nina, D., Yuliani, F., & Putri, E. (2022). Prototipe robot pembersih lantai 3-in-1 berbasis mikrokontroler. *Jurnal Fisika Unand*, 11(2), 166–172. <https://doi.org/10.25077/jfu.11.2.166-172.2022>
- Rao, K., Prasad, V., & Chandra, S. (2023). Vision-based autonomous floor cleaning robot using single camera. *Applied Sciences*, 13(3), 1562. <https://doi.org/10.3390/app13031562>

LAMPIRAN

No.	Nama Anggota	NIM	Tugas Yang Dikerjakan
1	M Salman Alfarizy Z	255150307111014	Menyusun BAB 1 (Pendahuluan)
2	Yanuar Risky Pratama	255150307111051	Menyusun BAB II (Tinjauan Pustaka)
3	Zuhair Hilmy Endijanto	255150307111071	Menyusun PPT
4	Ananda	255150307111034	Menyusun BAB III dan BAB IV (Metodologi dan Solusi, Hipotesis Hasil)

